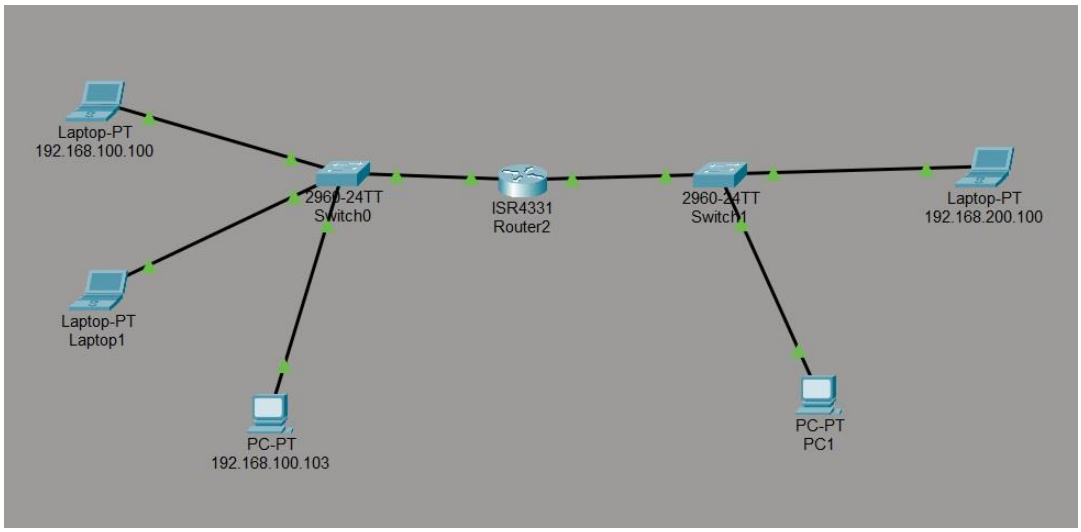
Invio di un pacchetto tra dispositivi su reti diverse



Sintesi:

In questa relazione viene analizzato cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto a un dispositivo che si trova su una rete diversa.
Durante l'esercitazione pratica, la rete è stata configurata in modo tale da permettere la comunicazione tra diversi dispositivi. Inizialmente, la comunicazione è stata stabilita tra Laptop con IP 192.168.100.100 e PC con IP 192.168.100.103, che appartengono alla stessa rete.
In seguito, la rete è stata configurata in modo tale da permettere la comunicazione tra Laptop con IP 192.168.100.100 e Laptop con IP 192.168.200.100, che appartengono a reti diverse e quindi hanno la necessità di comunicare attraverso un router.

Analisi approfondita:

Come prima cosa sono stati configurati i primi due dispositivi della stessa rete: il primo Laptop inserendo l'IP 192.168.100.100 e il PC inserendo l'IP 192.168.100.103.
I dispositivi sopracitati, trovandosi sulla stessa rete 192.168.100.0, possono comunicare direttamente tra di loro senza ulteriori configurazioni. Se uno dei dispositivi manda un pacchetto dati, il dispositivo mittente controlla l'indirizzo IP di destinazione e capisce di trovarsi sulla stessa rete. A questo punto il primo dispositivo usa il protocollo ARP per ricevere l'indirizzo MAC del dispositivo destinatario e, dopo averlo individuato, invia il pacchetto in modo diretto sulla rete.

In seguito è stata analizzata la comunicazione tra i dispositivi Laptop con IP 192.168.100.100 e Laptop con IP 192.168.200.100. In questo caso i dispositivi si trovano su reti diverse: il primo su rete 192.168.100.0 e il secondo 192.168.200.0, quindi non possono comunicare in modo diretto tra di loro. Se il dispositivo Laptop IP 192.168.100.100 manda un pacchetto di dati al dispositivo Laptop IP 192.168.200.100, il dispositivo mittente controlla l'indirizzo IP di destinazione e capisce di non trovarsi sulla stessa rete del dispositivo ricevente. A questo punto interviene il router, il quale fa da tramite alle reti diverse.
Prima di procedere è stato necessario inserire per entrambi i dispositivi il gateway predefinito e in seguito configurare il router con le due interfacce 192.168.100.0 e 192.168.200.0, permettendogli così di indirizzare correttamente il pacchetto.
Così facendo il router dopo aver ricevuto il pacchetto e controllato l'indirizzo IP di destinazione è finalmente in grado di capire su quale rete deve inoltrarlo, quindi invia il pacchetto sulla rete 192.168.200.0 fino a raggiungere il secondo Laptop.

Conclusione:

In conclusione, quando due dispositivi si trovano nella stessa rete possono comunicare tra di loro direttamente. Se invece si dovessero trovare su reti diverse allora è necessario l'intervento di un router, il quale deve inoltrare il pacchetto da una rete all'altra in modo da permettere la comunicazione tra i due dispositivi.